Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — esame del 17 gennaio 2023

Soluzione in stile docente, con il testo d'esame integrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

1 Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti **1**

1.1 Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi *(4 punti)* 2

1.2 Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? *(3 punti)* 2

1.3 Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? *(3 punti)* . . 3

1.4 Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $\text{ecm}_t < 0$ *(3 punti)* 5

1.5 Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(\text{usa}_t)$ *(3 punti)* 6

2 Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate **8**

2.1 Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? *(3 punti)* 8

2.2 Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi *(3 punti)* 9

2.3 Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? *(3 punti)* 10

2.4 Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? *(4 punti)* . . 12

2.5 Domanda 10 — Effetto marginale di `hrsemp` e linearità *(3 punti)* 13

1 | Esercizio 1 — GDP reale di Australia e Stati Uniti

Testo d'esame — Esercizio 1. I seguenti grafici evidenziano l'andamento delle serie storiche trimestrali del GDP reale di Australia (aus_t) e Stati Uniti (usa_t) per un periodo che va dal primo trimestre 1970 al quarto trimestre 2004.

Figura 1 — Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Seguono cinque domande, il cui testo è riportato integralmente all'inizio di ciascuna. Il modello a correzione dell'errore e il suo output OLS compaiono nel testo della Domanda 3, il correlogramma dei residui (Figura 2) alla stessa domanda, il correlogramma di $\Delta \log(\text{usa}_t)$ (Figura 3) alla Domanda 5: restano dove il tema li colloca.

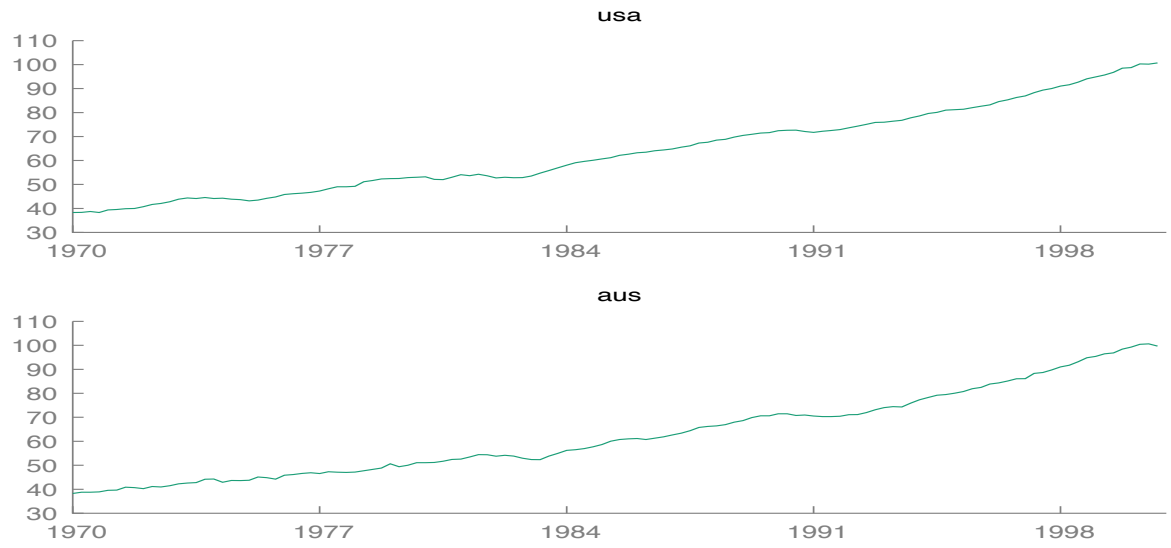


Figura 1.1: Figura 1 del tema d'esame: «Serie storiche del GDP di Stati Uniti ed Australia». Riprodotta dall'originale.

1.1. Domanda 1 — Quale regressione di Dickey-Fuller, e con quale sistema di ipotesi *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(4 punti).*** Si proponga un test di radice unitaria per verificare l'ipotesi di stazionarietà delle due serie. Quale modello risulta più adatto per definire un test di tipo Dickey-Fuller ragionevole? (Si scriva il modello di regressione appropriato per il calcolo del test ed il sistema di ipotesi necessario per valutare l'eventuale non stazionarietà delle serie).

Risposta. Il grafico evidenzia un trend chiaro in entrambe le serie (crescita regolare lungo tutto il campione), quindi si calcola un test ADF con costante e trend. Per ciascuna serie y_t (aus_t, usa_t) il modello è

$$\Delta y_t = \alpha + \gamma\, t + \delta\, y_{t-1} + \sum_{j=1}^{p} \phi_j\, \Delta y_{t-j} + \epsilon_t,$$

con sistema di ipotesi $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria, serie non stazionaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (serie stazionaria attorno al trend). Si rifiuta H_0 se la statistica del test è minore del valore critico.

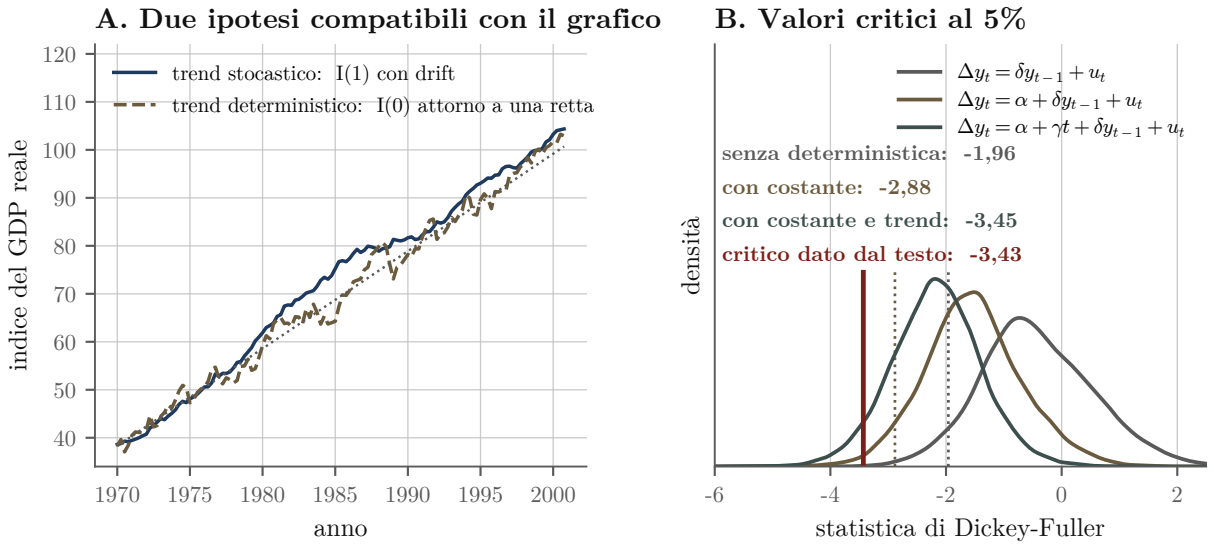


Figura 1.2: Due ipotesi compatibili con il grafico delle serie (A) e valori critici al 5% nelle tre specificazioni (B), da simulazione illustrativa.

1.2. Domanda 2 — Possiamo parlare di cointegrazione? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** I test di radice unitaria forniscono valori di $-0{,}686$ e $-0{,}401$ rispettivamente per USA ed Australia. Il valore critico del test risulta essere $-3{,}43$. Inoltre, il test di radice unitaria sui residui della regressione $\text{aus}_t = \alpha + \beta\, \text{usa}_t + u_t$ risulta

essere −3,779 (p-value = 1,4%). Possiamo parlare di una relazione di cointegrazione oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. Le due serie sono non stazionarie: −0,686 e −0,401 sono maggiori del valore critico −3,43, quindi non si rifiuta l'ipotesi di radice unitaria e aus_t e usa_t sono $I(1)$. Il test sui residui della regressione $\text{aus}_t = \alpha + \beta\,\text{usa}_t + u_t$ vale −3,779, con p-value 1,4% minore di 5%: si rifiuta la radice unitaria e i residui sono stazionari. Di conseguenza sembra che la relazione sia una relazione di cointegrazione, cioè di equilibrio di lungo periodo.

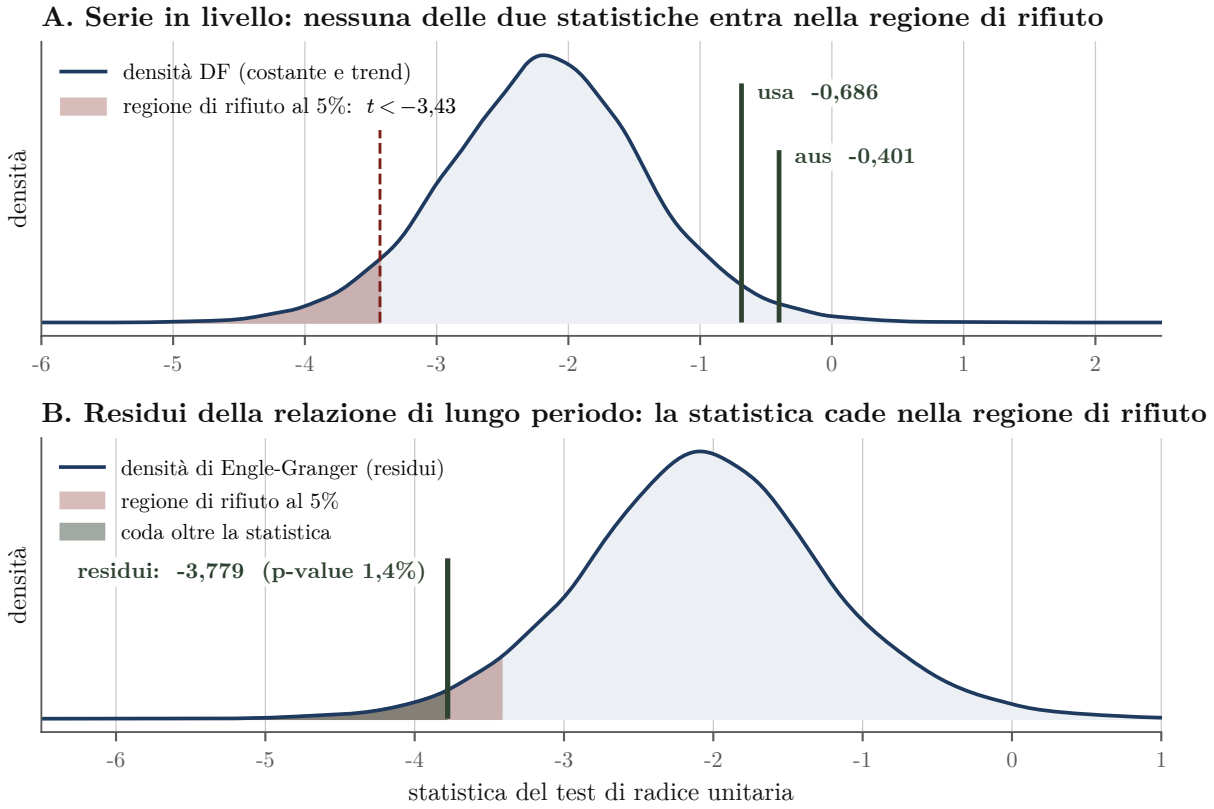


Figura 1.3: Densità nulle simulate: statistiche delle due serie in livello (A) e statistica sui residui (B), simulazione illustrativa.

1.3. Domanda 3 — Il modello ECM è bilanciato? Serve ri-specificare? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Il modello a correzione dell'errore

$$\Delta\text{aus}_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta\text{usa}_t + \lambda\,\text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = \text{aus}_{t-1} - \alpha - \beta\,\text{usa}_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue.

OLS, usando le osservazioni 1970:3–2000:4 ($T = 122$). Variabile dipendente: `d_aus`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
`ecm_1`	-0,144386	0,0431124	-3,349	0,0011
`d_usa`	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

E.S. della regressione	0,562527

Il correlogramma dei residui è riportato in Figura 2.

Figura 2 — ACF e PACF dei residui del modello ECM. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Il modello risulta bilanciato? Occorre ri-specificare la dinamica di breve o di lungo? Si motivi la risposta.

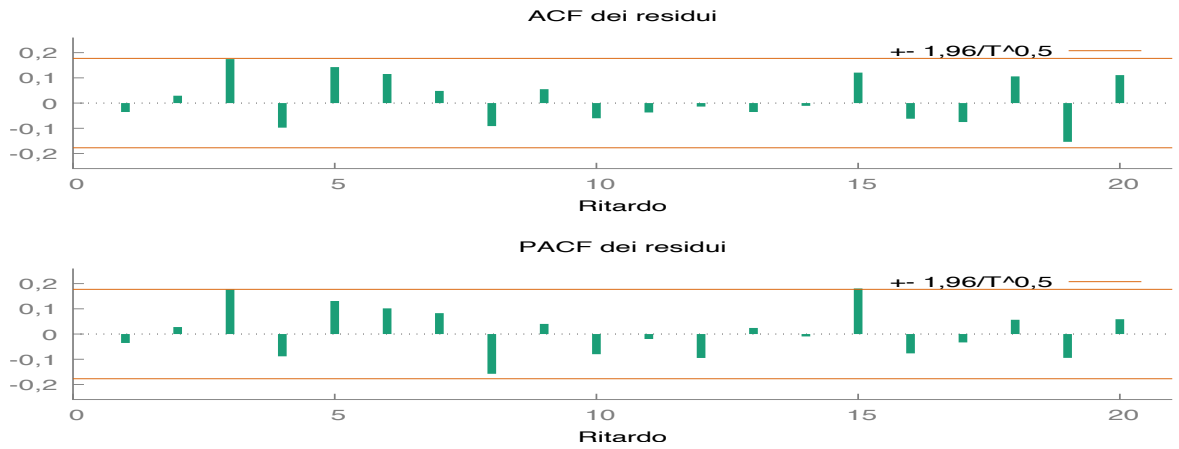


Figura 1.4: Figura 2 del tema d'esame: ACF e PACF dei residui del modello ECM.

Risposta. Il modello è bilanciato: Δaus_t e Δusa_t sono $I(0)$ (differenze prime di serie $I(1)$) e lo è anche ecm_{t-1}, visto che le due serie sono cointegrate. Il correlogramma dei residui non evidenzia una struttura significativa, a parte la PACF al ritardo 15 (0,181 contro la banda $\pm 0{,}177$) e il ritardo 3, che tocca il limite della banda: i residui sembrano incorrelati e non serve ri-specificare la dinamica di breve periodo. Sul lungo periodo $\hat{\lambda} = -0{,}1444$ è negativo e significativo ($t = -3{,}349$): il meccanismo di correzione funziona e non serve ri-specificarlo.

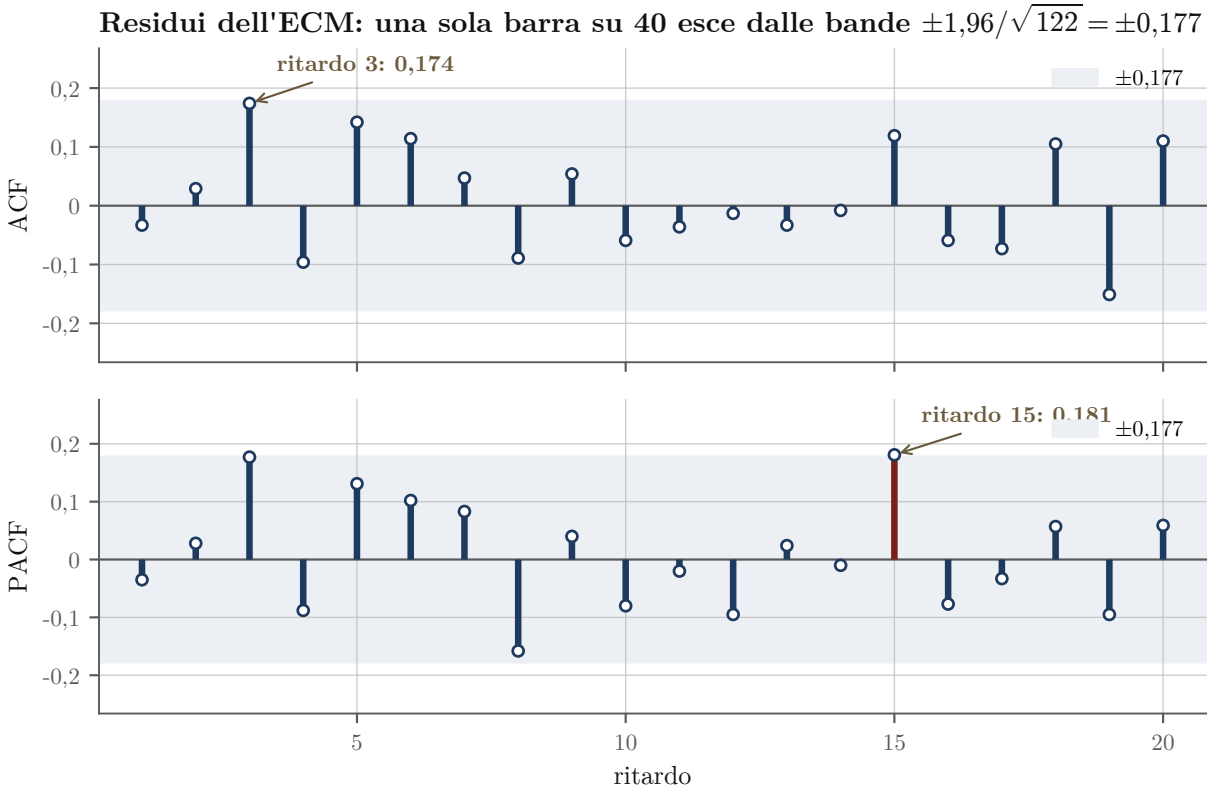


Figura 1.5: ACF e PACF dei residui dell'ECM lette sulla Figura 2, con bande a ±0,177.

1.4. Domanda 4 — Che cosa succede alla crescita australiana se $\text{ecm}_t < 0$ *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Si ipotizzi che ad un dato istante temporale t si osservi che $\text{aus}_t - \alpha - \beta\,\text{usa}_t < 0$. Cosa ci si aspetta possa accadere al tasso di crescita australiano rispetto a quello USA nei periodi successivi (ci si attende una crescita più veloce o più lenta)? Si motivi brevemente la risposta.

Risposta. Ci si aspetta una crescita australiana più veloce. Siccome $\hat{\lambda} = -0{,}1444 < 0$ e $\text{ecm}_t = \text{aus}_t - \alpha - \beta\,\text{usa}_t < 0$, il prodotto $\hat{\lambda}\,\text{ecm}_t$ è positivo e si somma alla crescita del periodo successivo: l'Australia recupera il divario rispetto alla relazione di lungo periodo. A parità di Δusa, il disequilibrio viene riassorbito nella misura del 14,4% subito, del 26,8% entro un periodo e del 37,4% entro due.

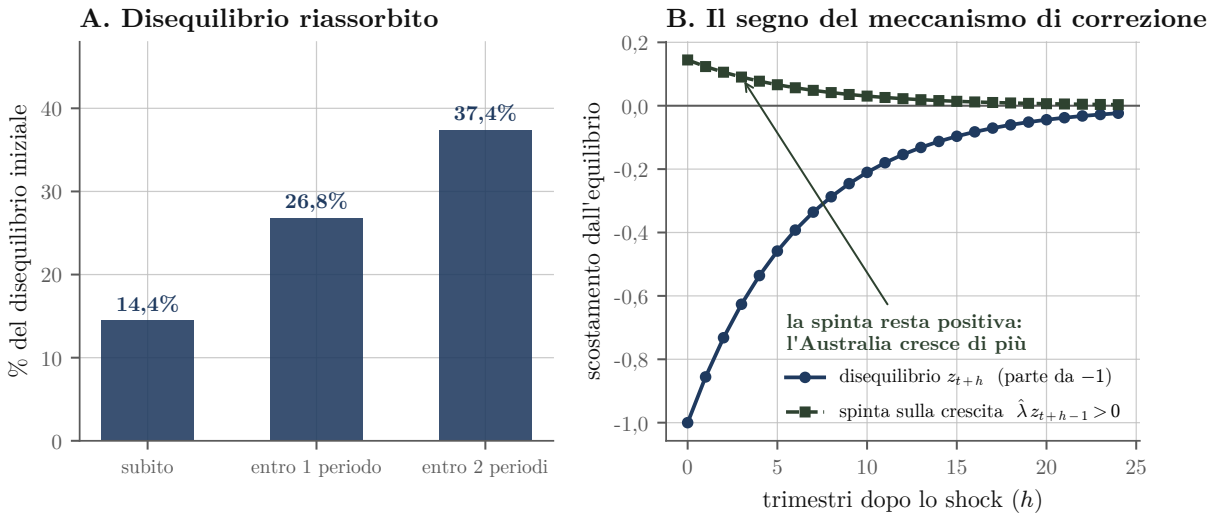


Figura 1.6: Quota di disequilibrio riassorbita dopo 0, 1 e 2 periodi (A) e spinta positiva sulla crescita australiana (B).

1.5. Domanda 5 — Quale modello ARMA per $\Delta \log(\text{usa}_t)$ *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Si consideri la serie dei tassi di crescita del GDP statunitense definito come $\Delta \log(\text{usa}_t)$. L'autocorrelogramma di questa serie storica è riportato in Figura 3.

Figura 3 — ACF e PACF di $\Delta \log(usa_t)$. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

Sulla base dell'autocorrelogramma, si proponga un modello ARMA adatto alla stima di questa serie storica, motivandone la risposta.

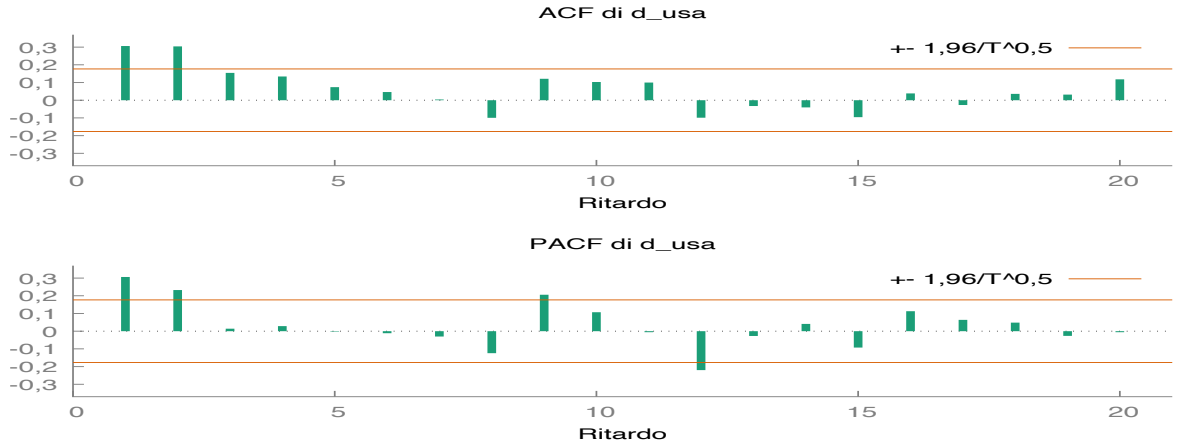


Figura 1.7: Figura 3 del tema d'esame: ACF e PACF di $\Delta \log(\text{usa}_t)$.

Risposta. L'ACF decade gradualmente (ritardi 1 e 2 fuori dalle bande ±0,177: 0,306 e 0,305), mentre la PACF si tronca dopo il ritardo 2 (0,306 e 0,233, poi dentro le bande a parte i ritardi isolati 9 e 12). È la firma di un AR(2), quindi si propone un ARMA(2,0):

$$\Delta \log(\text{usa}_t) = c + \phi_1 \, \Delta \log(\text{usa}_{t-1}) + \phi_2 \, \Delta \log(\text{usa}_{t-2}) + \epsilon_t.$$

$\Delta\log(\text{usa}_t)$: ACF e PACF

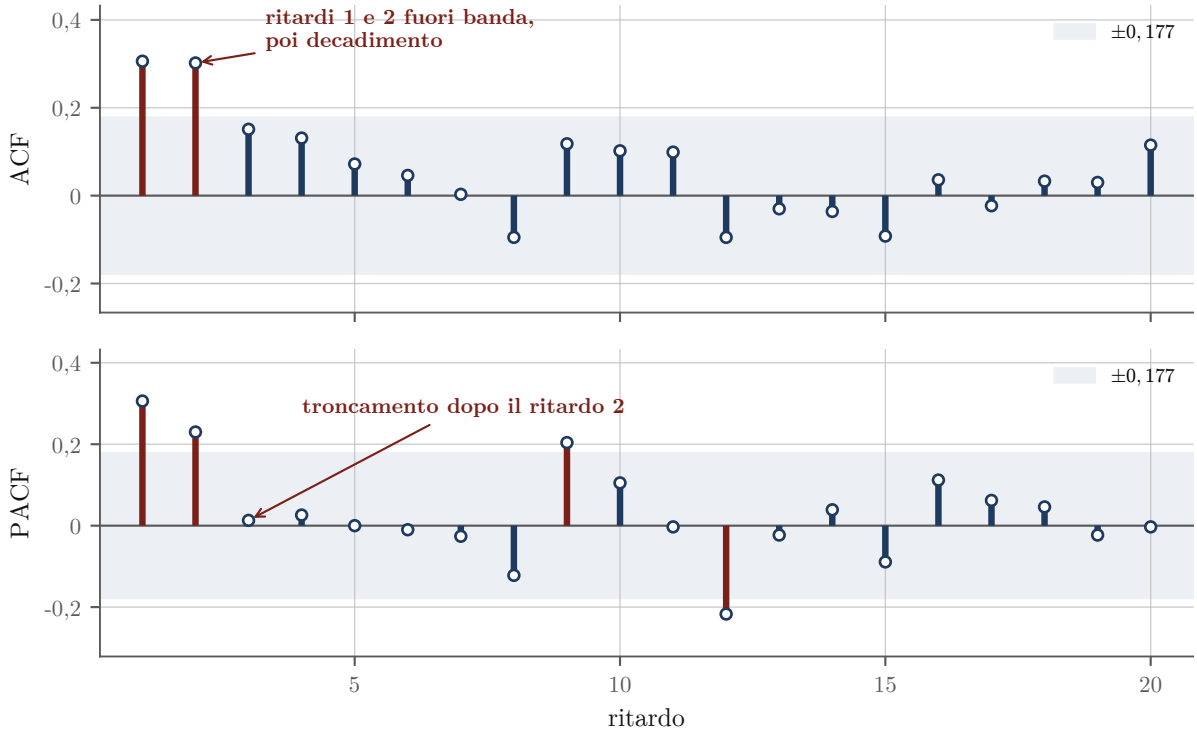


Figura 1.8: ACF e PACF di $\Delta \log(\text{usa}_t)$ lette sulla Figura 3, con bande a ±0,177.

2 | Esercizio 2 — Finanziamenti alla formazione e scrap rate

Testo d'esame — Esercizio 2. Alcuni autori hanno studiato l'effetto sulla produttività dei lavoratori causata dai finanziamenti pubblici alle aziende per la formazione professionale. In particolare, hanno raccolto informazioni sugli *scrap rates* per un campione di aziende in Michigan nel 1988. Lo scrap rate è considerata una misura di efficienza nella produzione, che si quantifica nel numero di prodotti (su 100) che devono essere scartati in quanto difettosi. Si vuole misurare l'effetto della formazione professionale, dovuta ai finanziamenti pubblici, sulla produttività, e per questo sono state osservate le seguenti variabili:

- `scrap`: scrap rate per ogni azienda;
- `grant`: variabile dummy = 1 se l'azienda ha ricevuto un finanziamento e 0 altrimenti;
- `sales`: vendite annue in dollari;
- `hrsemp`: numero di ore di formazione per impiegato.

Seguono cinque domande. I tre modelli stimati e i rispettivi output OLS compaiono nel testo delle Domande 6, 9 e 10, e la Figura 4 nel testo della Domanda 8: restano dove il tema li colloca.

2.1. Domanda 6 — Un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate dell'1 per cento? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{scrap}) = \alpha + \beta_1\,\text{grant} + \beta_2\,\text{hrsemp} + \beta_3\,\text{h_grant} + \epsilon$$

in cui h_grant = hrsemp × grant, e la cui stima è riportata di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,596425	0,0107498	55,48	5,82e-165
`grant`	-0,275495	0,0455437	-6,049	4,11e-09
`hrsemp`	-0,00429880	0,000300004	-14,33	3,16e-36
`h_grant`	0,00462819	0,001724751	2,683	0,007288

E.S. della regressione	0,161878
R-quadro	0,405678

Si ipotizzi venga considerato un successo la condizione in cui, una volta ricevuto un finanziamento, un'ora in più di formazione riduce lo scrap rate di almeno l'1%. Si decida, sulla base delle evidenze empiriche, se questo obiettivo è stato raggiunto.

Risposta. Per grant = 1 l'effetto marginale di `hrsemp` è

$$\frac{\Delta \text{scrap}}{\text{scrap}} = (\beta_2 + \beta_3)\,\Delta \text{hrsemp}.$$

Con Δhrsemp = 1 l'obiettivo richiede $\beta_2 + \beta_3 \leq -0{,}01$. La stima è $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3 = -0{,}0043 + 0{,}0046 \approx 0{,}0003$, cioè +0,03%: la stima non indica alcuna riduzione dello scrap rate, quindi l'obiettivo non sembra raggiunto. Per verificarlo formalmente si usa un test F con $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = -0{,}01$ contro $H_1 : \beta_2 + \beta_3 \neq -0{,}01$.

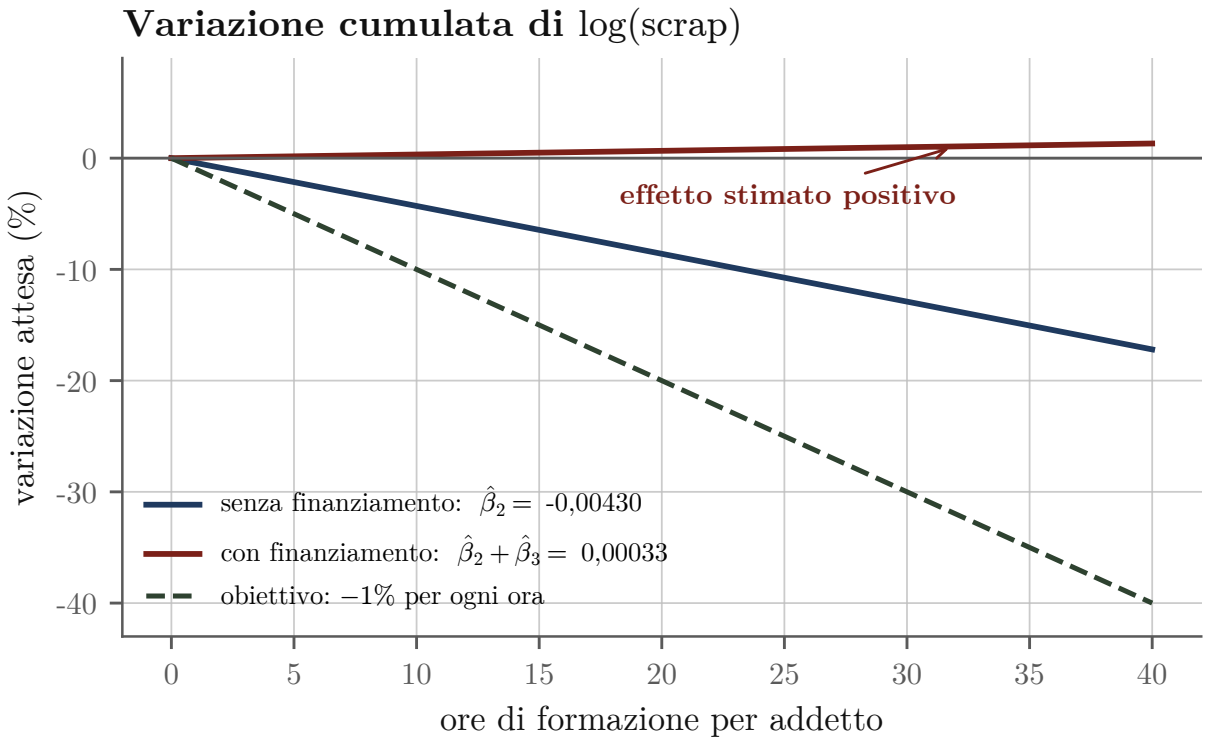


Figura 2.1: Variazione attesa di log(scrap) al crescere delle ore di formazione, con e senza finanziamento, contro l'obiettivo di −1% per ora.

2.2. Domanda 7 — Differenza fra due aziende e sistema di ipotesi *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** Si considerino 2 aziende. L'azienda A ha

ricevuto un finanziamento ed ha fornito mediamente 5 ore di formazione ai lavoratori, mentre l'azienda B non ha ricevuto finanziamenti e quindi la formazione non è stata fornita. Si quantifichi la differenza tra le due aziende in termini di scrap rate atteso e si definisca un sistema di ipotesi per verificare se le due aziende hanno scrap rate diversi oppure no.

Risposta. Per l'azienda A (grant = 1, hrsemp = 5, h_grant = 5) e per l'azienda B (grant = hrsemp = h_grant = 0) la differenza attesa è

$$E[\log \text{scrap} \mid A] - E[\log \text{scrap} \mid B] = \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3.$$

La stima è $\hat{\beta}_1 + 5\hat{\beta}_2 + 5\hat{\beta}_3 = -0{,}2755 - 0{,}0215 + 0{,}0231 \approx -0{,}274$, cioè circa $-27{,}4\%$: l'azienda A ha uno scrap rate atteso più basso. Per verificare se i due scrap rate sono diversi si usa un test F con $H_0 : \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 = 0$ contro $H_1 : \beta_1 + 5\beta_2 + 5\beta_3 \neq 0$.

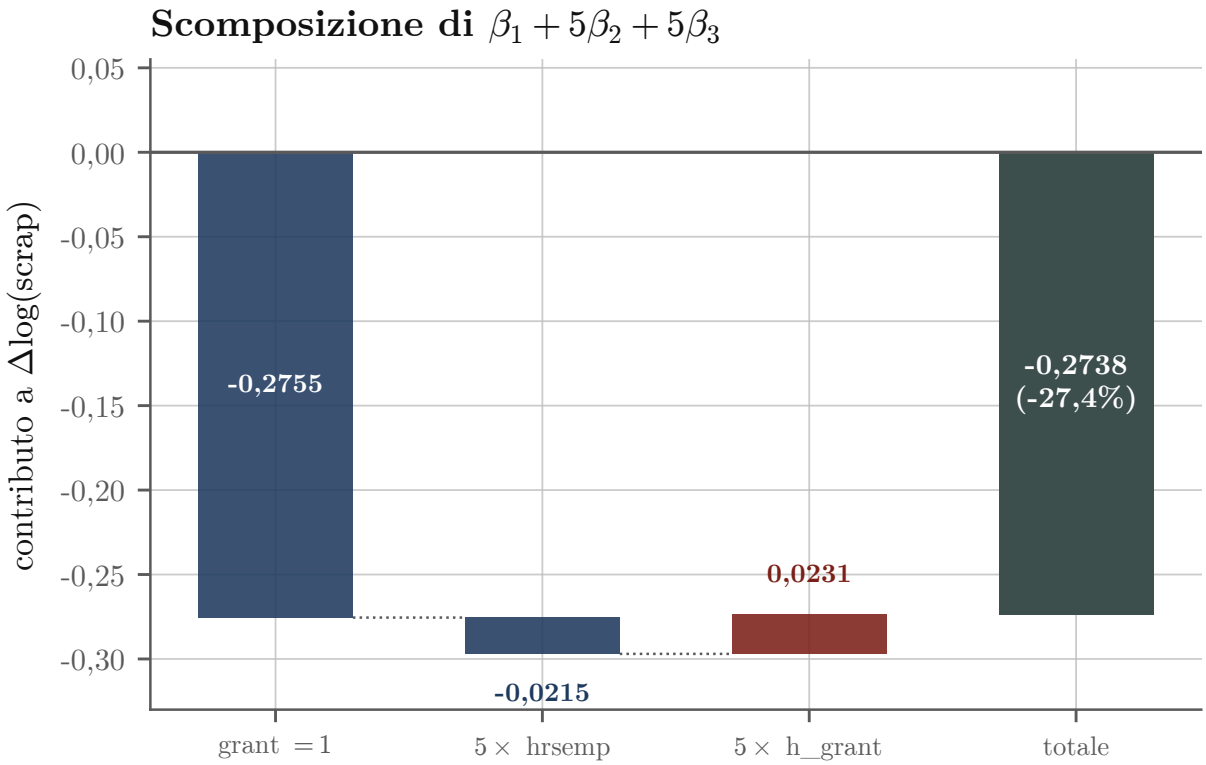


Figura 2.2: Scomposizione della differenza fra A e B in log(scrap): totale $-0{,}2738$, cioè circa $-27{,}4\%$.

2.3. Domanda 8 — Omoschedasticità o eteroschedasticità? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** La Figura 4 evidenzia la relazione tra residui e valori predetti dal modello. Sulla base del grafico, possiamo concludere qualcosa relativamente all'ipotesi di omoschedasticità o di eteroschedasticità? Si motivi la risposta.

Figura 4 — Valori predetti vs. residui. Riprodotta qui sotto dall'originale del tema.

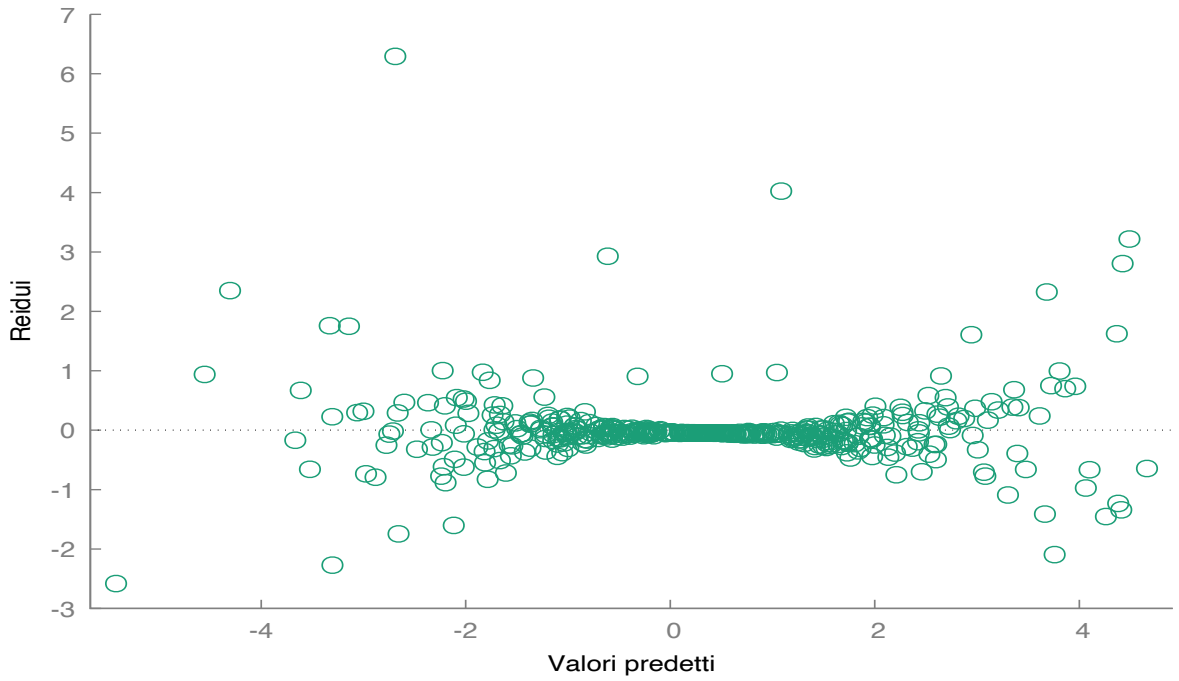


Figura 2.3: Figura 4 del tema d'esame: valori predetti contro residui.

Risposta. I residui sono poco dispersi per valori predetti vicini a zero e sempre più dispersi al crescere di $|\hat{y}|$ (forma a clessidra). La varianza dei residui dipende dal valore predetto, cioè dai regressori. Di conseguenza sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità, per cui sono opportuni gli errori standard robusti (già usati nelle stime).

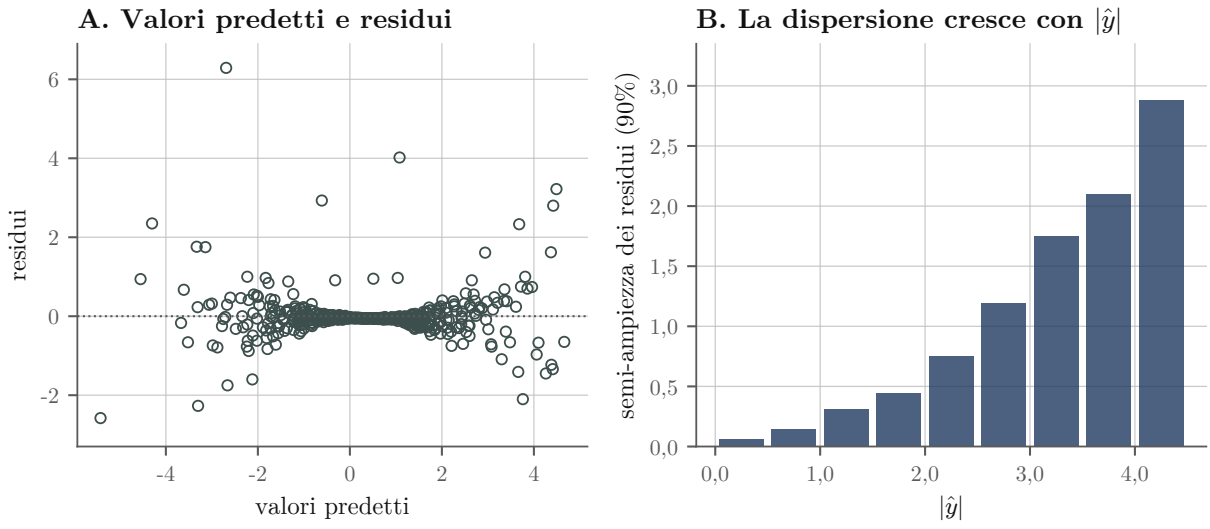


Figura 2.4: Figura 4 ridisegnata (A) e semi-ampiezza dei residui al variare di $|\hat{y}|$ (B).

2.4. Domanda 9 — Il modello della Domanda 6 soffre di endogeneità? *(4 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(4 punti).*** Si consideri ora il modello precedente, a cui viene aggiunta la variabile log(sales) come proxy della dimensione aziendale. Le stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `l_scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,69601	0,107142	15,83	6,22e-42
`grant`	-0,081663	0,0210214	-3,885	0,000102
`hrsemp`	-0,00477343	0,000229862	-20,77	5,96e-61
`h_grant`	0,00250093	0,000768435	3,255	0,000567
`l_sales`	-0,0724485	0,00719269	-10,07	7,19e-21

E.S. della regressione	0,140536
R-quadro	0,553474

Comparando queste stime con quelle ottenute ai punti precedenti, possiamo ipotizzare che il modello del punto 6 abbia problemi di endogeneità? Si motivi la risposta.

Risposta. La variabile log(sales) aggiunta nel modello della Domanda 9 è significativa ($t = -10{,}07$) e le altre stime cambiano molto: $\hat{\beta}_1$ (`grant`) passa da $-0{,}2755$ a $-0{,}0817$, cioè da $-27{,}5\%$ a $-8{,}2\%$, e $\hat{\beta}_3$ (`h_grant`) da 0,0046 a 0,0025. Quindi log(sales) è una variabile omessa rilevante nel modello della Domanda 6, e sembra ragionevole pensare a un problema di endogeneità. Gli stimatori OLS di quel modello sono distorti.

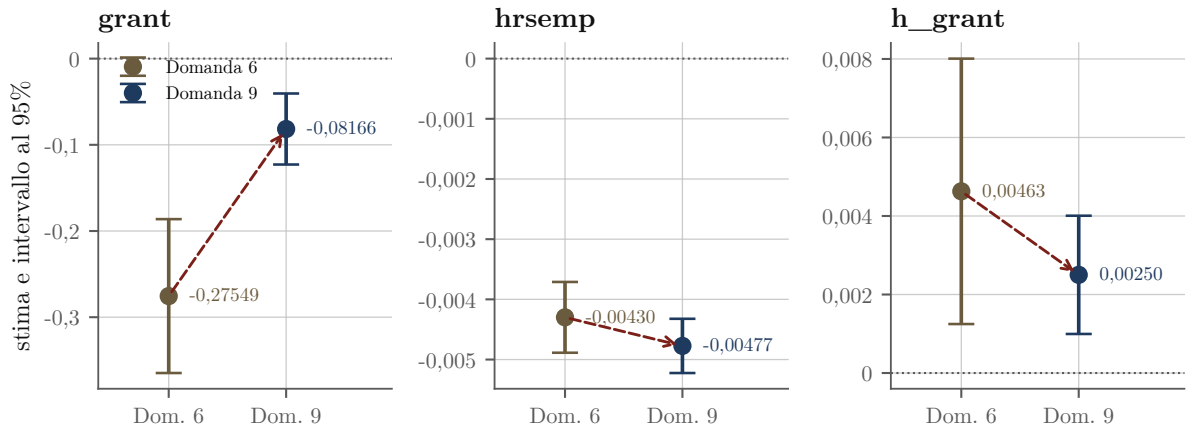


Figura 2.5: Stime e intervalli di confidenza al 95% di `grant`, `hrsemp` e `h_grant` nel modello della Domanda 6 e in quello della Domanda 9.

2.5. Domanda 10 — Effetto marginale di `hrsemp` e linearità *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Si consideri ora una seconda regressione,

$$\text{scrap} = \alpha + \beta_1 \,\text{grant} + \beta_2 \,\text{hrsemp} + \beta_3 \,\text{hrsemp}^2 + \epsilon,$$

le cui stime sono riportate di seguito.

Stime OLS. Variabile dipendente: `scrap`. Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC1.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	1,83671	0,0234330	78,38	3,98e-209
`grant`	-0,403453	0,0714537	-5,646	3,65e-08
`hrsemp`	-0,00751402	0,0012498	-6,012	5,06e-09
`sq_hrsemp`	0,00113981	0,0009034	1,260	0,2086

Si decida se l'effetto marginale di `hrsemp` risulta crescente, decrescente o costante. Possiamo dire che la relazione tra scrap rate e ore di formazione risulta lineare oppure no? Si motivi la risposta.

Risposta. L'effetto marginale è $\Delta\text{scrap} = (\beta_2 + 2\beta_3\,\text{hrsemp})\,\Delta\text{hrsemp}$. Il coefficiente β_3 non è significativo ($\hat{\beta}_3 = 0{,}00114$, $t = 1{,}26$, p-value 0,2086), quindi l'effetto marginale non risulta né crescente né decrescente. Quindi l'effetto è costante: $\Delta\text{scrap} = \beta_2\,\Delta\text{hrsemp}$, con $\hat{\beta}_2 \approx -0{,}0075$,

cioè un'ora in più di formazione riduce lo scrap di circa 0,0075 prodotti su 100. Per lo stesso motivo non si rifiuta $H_0 : \beta_3 = 0$ e la relazione fra scrap rate e ore di formazione sembra lineare.

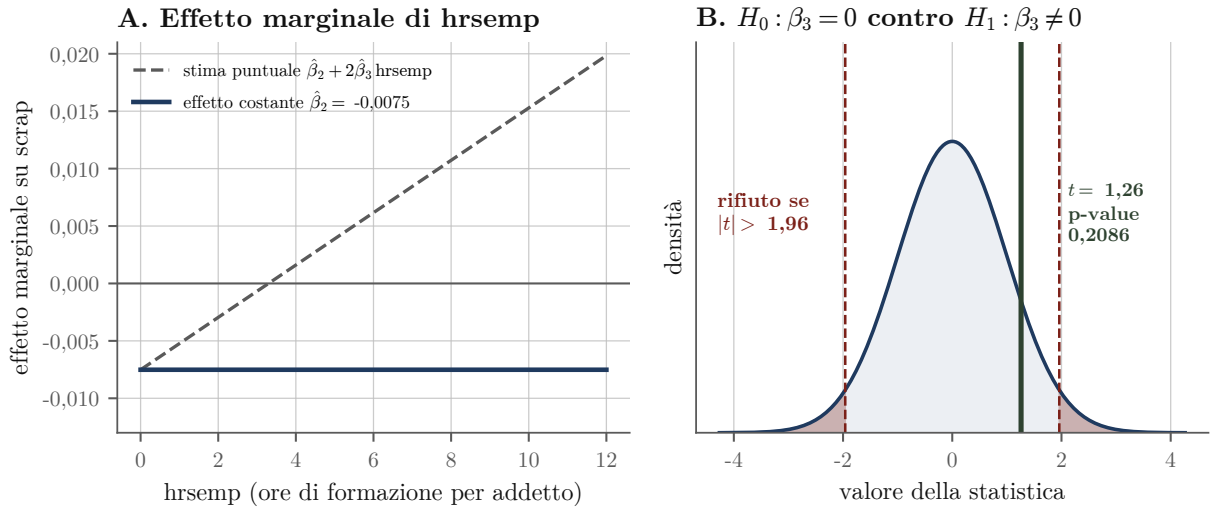


Figura 2.6: Effetto marginale di `hrsemp` stimato e costante (A); statistica t di β_3 contro la regione di rifiuto (B).